

Отчёт по лабораторной работе №12

Настройки сети в Linux

Саенко Ангелина Андреевна

Содержание

Цель работы	5
Ход выполнения работы	6
Проверка конфигурации сети	6
Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli	9
Изменение параметров соединения с помощью nmcli	11
Контрольные вопросы	13
Заключение	15

Список иллюстраций

1	Информация о сетевых подключениях	6
2	Информация о текущих маршрутах	7
3	Информация о текущих назначениях адресов	7
4	Добавление дополнительного адреса	8
5	Сравнение вывода информации от утилиты ip и от команды ifconfig . .	9
6	Добавление Ethernet-соединение	10
7	Информация о текущих соединениях и переключение	10
8	Возвращение к соединению dhcp	11
9	Добавление DNS-сервера	11
10	Изменение IP-адреса	11
11	Активация	12
12	Переключение на первоначальное сетевое соединение	12

Список таблиц

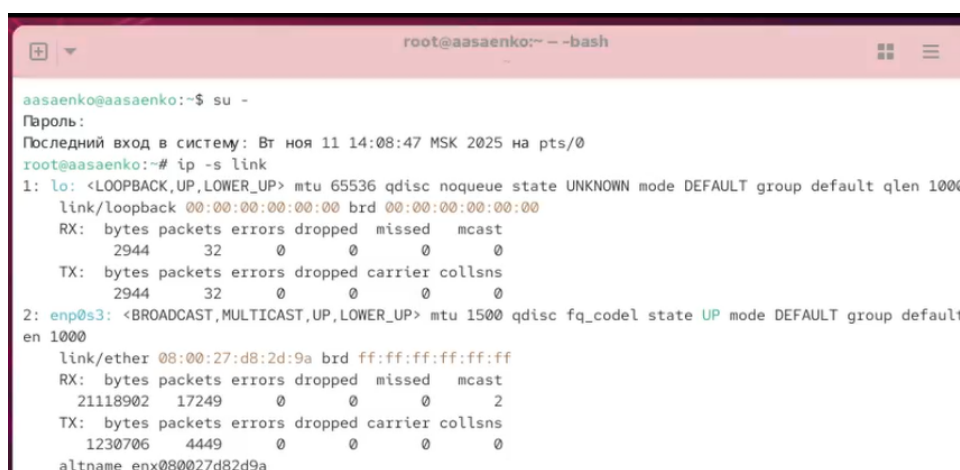
Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

Ход выполнения работы

Проверка конфигурации сети

Сначала я получила полномочия администратора и вывела на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках. Это можно увидеть ниже на скриншоте.



```
root@aasaenko:~ - bash

aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт ноя 11 14:08:47 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX: bytes packets errors dropped missed mcast
         2944      32      0      0      0      0
    TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
         2944      32      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
    link/ether 08:00:27:d8:2d:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes packets errors dropped missed mcast
        21118902  17249      0      0      0      2
    TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
        1230706   4449      0      0      0      0
    altnam enx080027d82d9a
```

Рис. 1: Информация о сетевых подключениях

После этого я вывела на экран информацию о текущих маршрутах. Это можно увидеть ниже.

```

altname enx080027d82d9a
root@aasaenko:~# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
root@aasaenko:~# ip addr show

```

Рис. 2: Информация о текущих маршрутах

Затем я вывела на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве. Это можно увидеть ниже.

```

default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
root@aasaenko:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d8:2d:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d82d9a
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86007sec preferred_lft 86007sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fed8:2d9a/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86009sec preferred_lft 14009sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed8:2d9a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~#

```

Рис. 3: Информация о текущих назначениях адресов

После этого я проверила правильность подключения к Интернету и добавила дополнительный адрес к моему интерфейсу и проверила, что адрес добавился. Это можно увидеть ниже.

```

4: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d8:2d:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d82d9a
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86007sec preferred_lft 86007sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fed8:2d9a/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86009sec preferred_lft 14009sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed8:2d9a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3063ms

root@aasaenko:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev 10.0.0.11
Cannot find device "10.0.0.11"
root@aasaenko:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev 10.0.0.11/24
Cannot find device "10.0.0.11/24"
root@aasaenko:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
root@aasaenko:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d8:2d:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d82d9a
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85452sec preferred_lft 85452sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::a00:27ff:fed8:2d9a/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 85983sec preferred_lft 13983sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed8:2d9a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~#

```

Рис. 4: Добавление дополнительного адреса

После этого я сравнила вывод информации от утилиты `ip` и от команды `ifconfig` и вывела на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP. Это можно увидеть на скриншоте.


```

    inet6 fe80::a00:27ff:fed8:2d9a/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd00::a00:27ff:fed8:2d9a prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:fed8:2d9a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:d8:2d:9a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 20746 bytes 25690626 (24.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 5281 bytes 1318773 (1.2 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 32 bytes 2944 (2.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 32 bytes 2944 (2.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@aasaenko:~# ss -tul
Netid      State      Recv-Q     Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
udp        UNCONN     0           0           127.0.0.1:323           0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0           0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0           [::1]:323               [::]:*
udp        UNCONN     0           0           [::]:mdns                [::]:*
tcp        LISTEN     0          128          0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          511          0.0.0.0:http             0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0         4096          *:websm                  *:
tcp        LISTEN     0          128          [::]:ssh                 [::]:*
tcp        LISTEN     0          32           *:ftp                    *:
tcp        LISTEN     0          511          [::]:http                 [::]:*
root@aasaenko:~#

```

Рис. 5: Сравнение вывода информации от утилиты ip и от команды ifconfig

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

После получения полномочий администратора я вывела на экран информацию о текущих соединениях. Затем добавила Ethernet-соединение с именем dhcp и ещё один с именем static к интерфейсу. Это можно увидеть ниже.

```

root@aasaenko:~# su -
Последний вход в систему: Сб ноя 22 18:00:55 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    bd88a5be-6292-3d03-b84e-6667923fc019  ethernet  enp0s3
lo        df733563-2f14-44d6-ae91-1886b6481982  loopback  lo
root@aasaenko:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname
enp0s3
Ошибка: отсутствует значение для «ifname».
bash: enp0s3: команда не найдена...
root@aasaenko:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Подключение «dhcp» (33d30d67-be73-4524-9eed-6dbef23d011b) успешно добавлено.
root@aasaenko:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0
.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Подключение «static» (4a19b8e3-5e29-44ea-83bc-8a837aa52ca6) успешно добавлено.

```

Рис. 6: Добавление Ethernet-соединение

После этого я вывела информацию о текущих соединениях и переключилась на статическое соединение и проверила успешность переключения. Это можно увидеть ниже.

```

root@aasaenko:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    bd88a5be-6292-3d03-b84e-6667923fc019  ethernet  enp0s3
lo        df733563-2f14-44d6-ae91-1886b6481982  loopback  lo
dhcp      33d30d67-be73-4524-9eed-6dbef23d011b  ethernet  --
static    4a19b8e3-5e29-44ea-83bc-8a837aa52ca6  ethernet  --
root@aasaenko:~# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
root@aasaenko:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    4a19b8e3-5e29-44ea-83bc-8a837aa52ca6  ethernet  enp0s3
lo        df733563-2f14-44d6-ae91-1886b6481982  loopback  lo
dhcp      33d30d67-be73-4524-9eed-6dbef23d011b  ethernet  --
enp0s3    bd88a5be-6292-3d03-b84e-6667923fc019  ethernet  --
root@aasaenko:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d8:2d:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d82d9a
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::b093:e737:5b2e:8d71/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86370sec preferred_lft 14370sec
    inet6 fe80::f7bb:5e36:af70:dc5d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~#

```

Рис. 7: Информация о текущих соединениях и переключение

После этого я вернулась к соединению dhcp и проверила успешность переключения. Это можно увидеть ниже.

```

Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
root@aasaenko:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp      33d30d67-be73-4524-9eed-6dbef23d011b ethernet  enp0s3
lo        df733563-2f14-44d6-ae91-1886b6481982 loopback   lo
enp0s3    bd88a5be-6292-3d03-b84e-6667923fc019 ethernet   --
static    4a19b8e3-5e29-44ea-83bc-8a837aa52ca6 ethernet   --
root@aasaenko:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d8:2d:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d82d9a
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86377sec preferred_lft 86377sec
    inet6 fd00::e968:3d18:b068:c67d/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86378sec preferred_lft 14378sec
    inet6 fe80::3c72:9de1:c0b7:2069/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~#

```

Рис. 8: Возвращение к соединению dhcp

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

Затем я отключила автоподключение статического соединения и добавила DNS-сервер в статическое соединение. Это можно увидеть ниже.

```

        valid_lft 86378sec preferred_lft 14378sec
    inet6 fe80::3c72:9de1:c0b7:2069/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
root@aasaenko:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
root@aasaenko:~#

```

Рис. 9: Добавление DNS-сервера

Затем я добавила второй элемент и изменила IP-адрес статического соединения и добивила другой адрес. Это можно увидеть ниже.

```

        valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
root@aasaenko:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
root@aasaenko:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
root@aasaenko:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
root@aasaenko:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
root@aasaenko:~#

```

Рис. 10: Изменение IP-адреса

Затем я после изменения свойств соединения активировала его и проверила успешность переключения . Это можно увидеть ниже.

```
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
root@aasaenko:~# nmcli con show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    4a19b8e3-5e29-44ea-83bc-8a837aa52ca6 ethernet  enp0s3
lo        df733563-2f14-44d6-ae91-1886b6481982 loopback   lo
dhcp      33d30d67-be73-4524-9eed-6dbef23d011b ethernet   --
enp0s3     bd88a5be-6292-3d03-b84e-6667923fc019 ethernet   --
root@aasaenko:~# p addr
bash: p: команда не найдена...
root@aasaenko:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d8:2d:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d82d9a
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.20.30.40/16 brd 10.20.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::b093:e737:5b2e:8d71/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86375sec preferred_lft 14375sec
    inet6 fe80::f7bb:5e36:af70:dc5d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~#
```

Рис. 11: Активация

После я посмотрела настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы и переключилась на первоначальное сетевое соединение. Это можно увидеть ниже.

```
inet6 fd00::b093:e737:5b2e:8d71/64 scope global dynamic noprefixroute
    valid_lft 86375sec preferred_lft 14375sec
inet6 fe80::f7bb:5e36:af70:dc5d/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@aasaenko:~# nmtui
root@aasaenko:~# nmcli connection up "<ifname>"
Ошибка: неизвестное подключение: «<ifname>».
root@aasaenko:~# nmcli connection up enp0s3
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
root@aasaenko:~#
```

Рис. 12: Переключение на первоначальное сетевое соединение

Контрольные вопросы

1. **Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес?**

- `ip link show` или `ip -s link`.

2. **Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL?**

- `NetworkManager`.

3. **Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?**

- `/etc/hostname`.

4. **Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)?**

- `hostnamectl set-hostname <имя_узла>`.

5. **Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса?**

- `/etc/hosts`.

6. **Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации?**

- `ip route show` или `route -n`.

7. Как проверить текущий статус службы NetworkManager?

- `systemctl status NetworkManager`.

8. Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения?

- `nmcli connection modify "имя_соединения" ipv4.addresses <IP/маска> ipv4.gateway <шлюз>`.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №12 я приобрела практические навыки настройки сетевых параметров в операционной системе Linux.

Были выполнены следующие действия:

- изучение принципов работы сетевых интерфейсов, IP-адресации и MAC-адресов в Linux;
- освоение мониторинга сетевых интерфейсов с помощью утилиты `ip` (команды `ip link`, `ip addr`, `ip route`);
- практическое добавление дополнительных IP-адресов к сетевым интерфейсам;
- сравнение функциональности традиционных утилит (`ifconfig`, `route`) и современных средств (`ip`, `ss`);
- освоение управления сетевыми подключениями через утилиты `nmcli` и `nmtui`;
- создание и конфигурация различных типов сетевых соединений (DHCP и статических);
- практика переключения между сетевыми профилями и модификации их параметров;

- настройка DNS-серверов и дополнительных IP-адресов для сетевых соединений.

В процессе работы я закрепила понимание архитектуры сетевого стека в Linux и научилась эффективно управлять сетевыми подключениями с помощью как командной строки, так и текстового интерфейса. Полученные навыки позволяют гибко настраивать сетевые параметры системы, устранять неполадки сетевого подключения и оптимизировать конфигурацию сети для различных сценариев использования, что является essential компетенцией системного администратора.